Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Una bomba llenó un tanque de 0 a 600 L en 5 minutos. El fabricante asegura que su caudal nunca supera los 100 L/min. ¿Es compatible con lo observado, si el volumen es una función derivable del tiempo?

A) Sí, porque el caudal medio pudo ser 100 L/min

B) Sí, si la bomba alternó caudales altos y bajos

C) No: en algún instante el caudal tuvo que ser 120 L/min

D) No se puede saber sin conocer el caudal en cada instante

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Caudal medio**
   $\frac{600-0}{5-0} = 120$ L/min.

2. **TVM**
   Existe un instante con $V'(c) = 120$ L/min.

3. **Conclusión**
   Eso supera los 100 L/min: la afirmación es incompatible.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El caudal medio fue $\frac{600}{5} = 120$ L/min.

B) Si nunca supera 100, en 5 min llena a lo más 500 L.

D) El TVM permite decidirlo solo con los datos inicial y final.

Idea clave. El TVM permite refutar afirmaciones sobre tasas con solo dos mediciones.